

基于生成论的网络安全分析能力调度系统

第 3 卷：攻击方理论与红蓝博弈

李龙胜

2026 年 6 月 16 日

攻击者不是噪声源，而是理性的博弈方。
他们也有预算约束、也要做成本收益分析、也会协同或竞争。
本卷对称地建立攻击方的生成步系统，
推导逼移策略的最优时机与最优量，
构建完整的红队决策树，
并分析多攻击方协同与竞争的博弈均衡。
防御方视角见第 1 卷和第 2 卷。

摘要

第 3 卷从攻击方视角建立完整的理论体系。3.1 节对称地建立攻击方的生成步系统实例化，定义成本-质量谱和信息暴露成本。3.2 节建立攻防交互函数，完成完全信息与不完全信息下的均衡分析，得出柯克霍夫原则不对称倾斜消耗战的三个核心推论。3.3 节推导逼移策略的最优逼移量和最优时机，建立蓝队能力饱和感知指标。3.4 节将侦察、探测、逼移、攻击执行、复盘学习五阶段整合为完整的红队决策树，由贪心择优保障每一步的最优性。3.5 节将博弈从两方扩展到多方，分析协同效应与竞争负外部性。

目录

1	3.1 攻击方生成步系统实例化	1
1.1	状态空间	1
1.2	生成步：攻击尝试	2
1.3	记录成本函数	2
1.4	容量约束与贪心择优	2
2	3.2 攻防交互与均衡分析	3
2.1	交互函数	3
2.2	完全信息均衡	3
2.3	不完全信息均衡（柯克霍夫原则生效）	3

3	3.3 逼移策略与最优时机	3
3.1	逼移的形式化	3
3.2	蓝队能力饱和感知	4
3.3	最优时机的边际条件	4
4	3.4 红队决策树	4
4.1	阶段一：侦察——建立蓝队基线	4
4.2	阶段二：覆盖图探测——推断蓝队盲区	4
4.3	阶段三：策略选择——直接攻击还是逼移	4
4.4	阶段四：攻击执行——成本-质量谱上的最优选择	5
4.5	阶段五：复盘学习——更新蓝队模型	5
5	3.5 多攻击方协同与竞争	5
5.1	协同的形式化	5
5.2	竞争的负外部性	5
5.3	防御方分而治之策略	5
6	诚实标注	6

1 3.1 攻击方生成步系统实例化

1.1 状态空间

攻击方的状态由资源余量、对防御方的信念和攻击进度三部分组成。

定义 1.1 (攻击方状态). 攻击方在时刻 T 的状态为

$$s_T^{att} = (R_{comp}, R_{IP}, I_{def}, \mathcal{P}_T),$$

其中：

- $R_{comp} \in [0, C_{comp}]$: 剩余算力资源。
- $R_{IP} \in [0, C_{IP}]$: 剩余可用 IP/肉鸡数量。
- I_{def} : 攻击方对防御方参数的信念状态（概率分布）。
- $\mathcal{P}_T$: 已建立的攻击路径集合。

1.2 生成步：攻击尝试

攻击方的操作统一为攻击尝试，不预先区分真攻击与假攻击——真或假由该尝试是否命中防御方脆弱点决定。

定义 1.2 (攻击尝试). 一次攻击尝试 U^{att} 包括：

- (1) 选择目标资产 j 。

(2) 选择触发的告警类别 i 。

(3) 选择质量等级 $\ell \in [0, 1]$: $\ell = 0$ 为全自动扫描 (制造成本低、隐秘性低), $\ell = 1$ 为手工高级攻击 (制造成本高、隐秘性高)。

(4) 确定 *payload* 内容。

1.3 记录成本函数

攻击方的记录成本由算力消耗、IP 消耗和信息暴露风险三部分组成。

定义 1.3 (攻击方记录成本). 一次攻击尝试的记录成本为

$$R^{att}(s_T, U^{att}) = \kappa_{comp}(\ell) + \kappa_{IP} + \rho \cdot \Delta I_{leak},$$

其中:

- $\kappa_{comp}(\ell)$: 算力消耗, 随 ℓ 递增且严格凸。
- κ_{IP} : IP/肉鸡消耗。
- $\rho \cdot \Delta I_{leak}$: 信息暴露成本, $\Delta I_{leak} = I(\theta; y | U^{att})$ 为攻击尝试泄露的防御方参数信息量。

1.4 容量约束与贪心择优

攻击方总资源有限, 受预算 C_{comp} 和 C_{IP} 约束。攻击方在每一步选择使期望净收益最大的攻击尝试:

$$U^* = \arg \max_{U \in \mathcal{A}(s_T)} [\mathbb{E}[\text{防御方漏报损失}] - R^{att}(s_T, U)].$$

攻击方 GS 实例化满足生成步系统的全部四条公设, 与防御方 GS 完全对称。

2 3.2 攻防交互与均衡分析

2.1 交互函数

攻防交互由两条方向相反的通道构成。

通道一 (攻击方 $\rightarrow$ 防御方): 攻击尝试触发告警, 消耗防御方分析能力。单次攻击尝试对防御方的期望分析能力消耗为

$$\Delta C_{def} = r_i \cdot \kappa_i^{def} \cdot (1 + \eta \ell),$$

其中 $\eta > 0$ 为质量敏感系数。若攻击尝试恰好命中脆弱点, 期望漏报损失为

$$\Delta V_{def} = (1 - r_i) \cdot q_{hit} \cdot \alpha_i A_i.$$

通道二 (防御方 $\rightarrow$ 攻击方): 防御方的裁定结果被攻击方观察, 用于更新对防御方参数的信念。攻击方通过贝叶斯更新修正后验:

$$P(\theta | y) \propto P(y | \theta)P(\theta).$$

信息泄露量由互信息 $\Delta I_{leak} = I(\theta; y | U^{att})$ 度量。

2.2 完全信息均衡

假设双方完全知道彼此参数。防御方的最优响应是按 β_i 降序分配分析能力，攻击方的最优响应是集中资源于防御方分析率最低的告警类型。

均衡特征：防御方被迫将分析率全部设为 1，分析能力虚部被压缩到零，够用就行原则无法运作。

2.3 不完全信息均衡（柯克霍夫原则生效）

防御方参数 $A_i^{\min}, \alpha_i$ 为秘密，攻击方只持有先验信念 $P(\theta)$ 。参数保密使攻击方在不确定性下决策，无法精确集中资源。参数周期性扰动使攻击方的历史观测过期，需持续投入侦察资源。

三个核心推论：

推论 2.1 (虚部保留). 在不完全信息均衡中，防御方可以安全保留分析能力虚部。够用就行不仅是“省着用”，更是“可以有选择地省，且让对手猜不透省在哪一块”。

推论 2.2 (贪心趋近均衡). 双方各自的贪心择优在交互中自动构成对彼此的最优响应，趋近于贝叶斯-纳什均衡，无需显式求解博弈。

推论 2.3 (柯克霍夫不对称倾斜). 攻击方需要持续消耗资源推断防御方参数，防御方无需对称消耗资源去反侦察。消耗战负担被不对称地转移给攻击方。

3 3.3 逼移策略与最优时机

3.1 逼移的形式化

攻击方在逼移方向 i_b 制造大量假告警，迫使蓝队将分析能力集中到该方向，从而压缩真实攻击方向 i_a 的覆盖度。

逼移效果函数：蓝队因逼移而消耗的分析能力约为 $n_b \cdot \kappa_i^{\text{def}}$ ，这部分能力从其他类型中抽调，导致真实攻击方向覆盖减少。

最优逼移量 n_b^* 由边际收益等于边际成本的均衡条件决定：

$$\frac{\partial(\text{Gain})}{\partial n_b} = \frac{\partial J_{\text{diversion}}}{\partial n_b}.$$

3.2 蓝队能力饱和感知

攻击方不能直接读取蓝队的能力余量，但可通过观测外部行为推断。

响应延迟边际递增：蓝队饱和时，告警响应延迟 $\tau(t)$ 偏离基线并持续上升。

封禁策略相变：蓝队在压力下可能从精确封禁转为批量封禁——单 IP 封禁变为整 C 段封禁，这是极高价值的饱和信号。

周期末必然窗口：若蓝队遵循每日容量上限，每个周期末尾存在必然饱和窗口，攻击方可结合基线模型进行预测。

3.3 最优时机的边际条件

设蓝队能力饱和度为 $s(t) = C_{\text{consumed}}(t)/C$ 。逼移的最优时机 t^* 是 $s(t)$ 首次超越临界饱和度 s^* 的时刻，边际条件为：

$$\frac{d}{dt} [\Delta r_{ia}(t) \cdot q_{\text{hit}} \cdot \alpha_{ia} A_{ia} - J_{\text{diversion}}(t)]_{t=t^*} = 0.$$

被动窗口：等待蓝队自然饱和，隐蔽但窗口时间不受控。**主动窗口：**通过预逼移加速蓝队消耗，人为提前饱和窗口，代价是暴露风险增加。

4 3.4 红队决策树

红队行动可形式化为五阶段决策闭环，每一步由贪心择优裁定最优操作。

4.1 阶段一：侦察——建立蓝队基线

发送低风险探测告警，记录响应延迟基线和封禁策略，建立时间维度上的基线模型。

4.2 阶段二：覆盖图探测——推断蓝队盲区

选择探测目标序列，优先探测“历史上最少被攻击”的类型。每次探测后使用贝叶斯更新修正对 r_i 的信念。考虑蓝队反探测伪造，红队使用稳健估计。

输出：蓝队覆盖图的估计 $\hat{\mathcal{K}}_{\text{covered}}$ 及各类型的估计分析率。

4.3 阶段三：策略选择——直接攻击还是逼移

分支 A：存在明显盲区 ($\hat{r}_i \approx 0$) $\rightarrow$ 直接攻击。**分支 B：**盲区不足但逼移可行 $\rightarrow$ 计算最优逼移量和时机，在 t^* 发动逼移。**分支 C：**蓝队警觉且未饱和 $\rightarrow$ 等待自然饱和或执行预逼移。

4.4 阶段四：攻击执行——成本-质量谱上的最优选择

若盲区确认，可使用低质量攻击 ($\ell \rightarrow 0$)；若仍有残留覆盖，必须使用高质量攻击 ($\ell \rightarrow 1$)。若攻击被阻断，更新信念并回到阶段二。

4.5 阶段五：复盘学习——更新蓝队模型

汇总全部观测数据，更新蓝队模型参数 $(\hat{r}_i, \hat{\mathcal{K}}_{\text{covered}}, \hat{s}(t), \hat{T}_{\text{rot}}, \hat{\beta})$ ，作为下一次行动的初始信念。

贪心择优保障：红队不需要全局规划，每步选择当前信念下期望净收益最大的操作，贪心最优性定理保证全局最优。

5 3.5 多攻击方协同与竞争

5.1 协同的形式化

攻击方之间的协同程度由协同参数 $\theta_{mn} \in [0, 1]$ 描述。协同产生三种增益：

- **信息共享：**联盟只需支付一份侦察成本。
- **分工协同：**让最擅长的攻击方负责对应阶段，总效率严格优于各自为战。
- **轮班消耗：**多个攻击方无缝轮班施压，蓝队在两个时段均无恢复窗口。

5.2 竞争的负外部性

非协同攻击方之间产生三种负外部性：

- **目标冲突：**攻击方 A2 的破坏性操作触发蓝队全局警戒升级，损害 A1 的利益。
- **路径冲突：**多个攻击方瞄准同一漏洞，先成功者导致后来者路径被封堵。
- **信息污染：**所有攻击方的信息暴露共享同一个蓝队检测能力池，形成公共地悲剧——单方造成的污染由所有方共同承担。

5.3 防御方分而治之策略

防御方可利用攻击方之间的竞争分化瓦解：

- **差异化分析率：**对不同攻击方关联的告警类型设置不同分析率。
- **诱导竞争：**故意在某方向制造“已被攻破”的假象，加剧攻击方之间的抢先竞争。
- **选择性忽略：**对某些攻击方的低成本攻击故意不响应，引诱其在该方向持续消耗资源，将分析能力集中于更高威胁的攻击方。

6 诚实标注

命题	状态	层级
攻击方 GS 实例化	状态空间、生成步、成本函数、容量约束已定义，与防御方完全对称	II
成本-质量谱的凸性假设	经济学类比支撑，实际凸性参数待标定	III
攻防交互函数	两条通道的结构完整，解析式已给出	II
完全信息均衡	最优响应函数已求解，均衡特征已定性分析	II
不完全信息均衡与三个推论	贝叶斯-纳什均衡结构已建立，信息不对称效应已定性论证	II
最优逼移量与时机	边际条件已给出，精确求解需蓝队消耗曲线经验数据	II
饱和感知指标	因果关系明确，定量阈值需各目标基线建立	II
红队决策树五阶段闭环	框架完整，与已有理论无缝衔接	II
贪心择优保障全局最优性	条件满足——成本函数凸性和进展单调性已验证	II
多攻击方协同与竞争博弈	参与者、策略空间、收益函数已定义	II
协同效应与竞争负外部性	形式化推导已完成，机制明确	II

文档信息：

- 作者：李龙胜
- 版本：v1.0（四卷体系重构第 3 卷）
- 许可：CC BY 4.0
- 前置依赖：第 0 卷、第 1 卷、第 2 卷